

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

SO 205 **MOST NA I/16 PŘES PŘELOŽKU III/27612 V km 6,080**

Objednatel:



**ŘEDITELSTVÍ
SILNIC
A DÁLNIC**

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4



Valbek, spol. s r.o.

Vaňurova 505/17
460 07 Liberec 3

	Vypracoval	ING. I. BELDA		Zak. číslo	21-LI13-001
	Zodp. projektant	ING. I. BELDA		Datum	02/2025
	Tech. kontrola	ING. I. BELDA		Stupeň	PDPS
	Akce I/16 MLADÁ BOLESLAV - MARTINOVICE			Počet formátů	A4
				Měřítko	-
Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 505/17 460 07 Liberec 3	Příloha TECHNICKÁ ZPRÁVA			Č. přílohy	Paré
				101	

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 205 Most na I/16 přes přeložku III/27612 v km 6,080

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

OBSAH

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE MOSTU	2
2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MOSTU	3
3. ZDŮVODNĚNÍ STAVBY MOSTU A JEHO UMÍSTĚNÍ	4
4. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ MOSTU	5
5. VÝSTAVBA MOSTU	8
6. PŘÍLOHY TZ	9
7. VYBRANÉ POŽADAVKY	9

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 205 Most na I/16 přes přeložku III/27612 v km 6,080

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE MOSTU

Stavba	I/16 Mladá Boleslav – Martinovice
Část stavby	-
Objekt číslo	SO 205
Název objektu	Most na I/16 přes přeložku III/27612 v km 6,080
<i>Evidenční číslo mostu</i>	-
<i>Katastrální území</i>	Sukorady u Mladé Boleslavi [759350]
<i>Kraj</i>	Středočeský
<i>Objednatel, investor</i>	Ředitelství silnic a dálnic s. p. Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Praha Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4
<i>Nadřízený orgán investora</i>	Ministerstvo dopravy ČR Nábřeží Ludvíka Svobody 12/1222 110 15 Praha 1
<i>Uvažovaný správce mostu</i>	Ředitelství silnic a dálnic s. p.
<i>Projektant objektu</i>	VALBEK®, spol. s r.o. Vaňurova 505/17 460 07 Liberec 3
<i>Hlavní inženýr projektu</i>	Ing. Tomáš Kliment, VALBEK spol. s r.o.
<i>Zodpovědný projektant</i>	Ing. Ivan Belda, VALBEK spol. s r.o.
<i>Druh převáděné komunikace</i>	Silnice I. třídy (SO 101)
<i>Kategorie komunikace na mostě</i>	S13,5/80
<i>Překážka přemostění</i>	Přeložka silnice III. třídy (SO 122)
<i>Staničení křížení na převáděné komunikaci SO 101</i>	km 6,079 308
<i>Staničení křížení přemostované komunikaci SO 122</i>	km 0,050 000
<i>Úhel křížení</i>	85,5° (95,0°)
<i>Výška průjezdního prostoru</i>	4,50 m + 0,15 m rezerva

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 205 Most na I/16 přes přeložku III/27612 v km 6,080

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MOSTU

Charakteristika mostu dle ČSN 73 6200, článek 4:

4.1	most pozemní komunikace
4.2	most přes pozemní komunikaci
4.3	o 3 polích
4.4	most s mostovkou v jedné úrovni
4.5	most s horní mostovkou
4.6	most bez přesypávky
4.7	nepohyblivý most
4.8	trvalý most
4.9	-
4.10	most ve výškovém a směrovém oblouku
4.11	kolmý most
4.12	betonový most, integrovaný most
4.13	-
4.14	deskový most, rámový most, integrovaný most
4.15	s neomezenou volnou výškou
4.16	-

<i>Délka přemostění</i>	31,4 m
<i>Délka mostu</i>	40,0 m
<i>Délka nosné konstrukce</i>	34,9 m
<i>Rozpětí jednotlivých polí</i>	10,5 + 12,5 + 10,5 m
<i>Šikmost mostu</i>	90°
<i>Volná šířka mostu</i>	13,5 m
<i>Šířka průchozího prostoru</i>	2x 0,75 m
<i>Šířka mostu</i>	16,7 m
<i>Výška mostu</i>	cca 5,9 m
<i>Stavební výška</i>	1,00 m
<i>Plocha nosné konstrukce dle ČSN 736220</i>	16,7 x 34,9 = 582,8 m ² ¹⁾
<i>Zatížení a zatížitelnost mostu</i>	dle ČSN EN 1991, skupina PK 1
<i>Důležitá upozornění</i>	-
<i>Poznámky</i>	-

- 1) Plocha nosné konstrukce je určena dle ČSN 736220 jako násobek šířky mostu a délky nosné konstrukce (s přihlédnutím k možným proměnným hodnotám šířky mostu).

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 205 Most na I/16 přes přeložku III/27612 v km 6,080

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

3. ZDŮVODNĚNÍ STAVBY MOSTU A JEHO UMÍSTĚNÍ

3.1. Ná vaznost projektu na předchozí dokumentace, účel mostu a požadavky na jeho řešení

3.1.1. Ná vaznost projektu na předchozí stupeň (DSP)

Projektová dokumentace PDPS navazuje na dokumentaci DSP z 04/2023 Valbek s.r.o.

Základní řešení DSP zůstává zachováno. Provedené změny odpovídají podrobnějšímu stupni zpracování (úprava délek pilotového založení, upřesnění úprav pod a v okolí mostu apod.).

3.1.2. Účel mostu

Most převádí silnici I/16 (SO 101) přes přeložku silnice III/27612 (SO 122).

3.1.3. Požadavky na řešení nadjezdu

Požadavky na řešení mostu jsou dány směrovým a výškovým vedením hlavní trasy a přeložky silnice III. třídy. Založení objektu je limitováno charakteristikami zemního prostředí (viz IGP objektu).

Dle migrační studie neslouží objekt primárně pro migraci živočichů. Je však doporučeno plochy mimo vozovku alespoň částečně řešit z přírodních materiálů. Z tohoto důvodu je podél komunikace pod mostem z obou stran navržen 1 m široký pás s přirozeným povrchem, který je určen pro migraci živočichů.

V souladu s požadavky hlukové studie (AZ GEO, s.r.o., 09/2022) je na levé mostní římse mostu navržena protihluková stěna výšky 3,0 m (SO 760). Pravá římse mostu je navržena na územní rezervu – protihlukovou stěnu výšky 3,0 m.

3.2. Přemost'ovaná překážka

Přemost'ovanou překážkou je přeložka silnice III/27612 (SO 122) navržená v kategorii S6,5/50. Směrové a výškové poměry jsou vyznačeny v příloze č. 102.

3.3. Převáděná komunikace

Převáděnou komunikací je přeložka silnice I/16 (SO 101) navržená v kategorii S13,5/80. Směrové a výškové poměry jsou vyznačeny v příloze č. 102.

3.4. Územní podmínky

Předmětem stavby je přeložka silnice I/16 do nové trasy v úseku mezi Mladou Boleslaví a Martinovicemi.

Přeložka silnice je navržena v třípruhovém uspořádání (2+1) v kategorii S13,5/80. Na začátku úseku je trasa napojena do MÚK Kosmonosy (související stavba), na konci úseku je stavba napojena na stávající komunikaci u obce Martinovice. Dále je silnice I/16 na stávající silniční síť napojena dvěma mimoúrovňovými křižovatkami – MÚK Židněves (SO 111) a MÚK Martinovice (SO 112). Celková délka trasy je 8,200 km.

Most se nachází v extravilánu cca 300 m severozápadně od obce Sukorady, s možností přístupu po stávající silnici III. třídy. Terén je v místě mostu rovinatý. Území v okolí mostu tvoří pole, louky, mimolesní zeleň a izolovaná zástavba.

3.5. Geotechnické podmínky

3.5.1. Průzkumné práce

V místě V místě mostního objektu byly provedeny následující průzkumy:

„I/16 Mladá Boleslav – Martinovice – předběžný geotechnický průzkum“ – INSET s.r.o., 11/2016

Provedené sondy: vrty PJ40, J41

„I/16 Mladá Boleslav – Martinovice – podrobný geotechnický průzkum“ – INSET s.r.o., 02/2022

Provedené sondy: vrty PJ198, J200, PJ201, sondy statické penetrace SP199, SP202

3.5.2. Geologická charakteristika

Inženýrsko-geologické poměry zájmového úseku jsou uvedeny v příloze této TZ (GTP).

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 205 Most na I/16 přes přeložku III/27612 v km 6,080

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

3.5.3. Hydrogeologická charakteristika

Podzemní hladina podzemní vody byla naražena v hloubce 5,7-13,1 m a ustálena v hloubce 2,7-7,6m pod úrovní terénu.

Podle kritérií chemického prostředí ČSN EN 206 je podzemní voda v zájmové lokalitě charakterizovaná jako středně agresivní – třída prostředí XA2 (síranová agresivita).

Podrobnější informace týkající se hydrogeologické charakteristiky dané lokality jsou uvedeny v příloze této TZ (IGP).

3.5.4. Doporučení GTP

Návrh mostu respektuje doporučení pro založení mostu uvedené v GTP.

4. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ MOSTU

4.1. Popis nosné konstrukce mostu

Nosnou konstrukci mostu tvoří spojitý železobetonový integrovaný rám o třech polích. Most je kolmý. Rozpětí jednotlivých polí je $10,5 + 12,5 + 10,5 = 33,5$ m. Příčný řez nosné konstrukce je navržen jako lichoběžníková deska.

Rozměry a geometrické uspořádání jsou uvedeny ve výkresové části dokumentace.

4.2. Údaje o založení a spodní stavbě mostu

Most je založený v souladu s doporučením IGP, hlubíně na velkopřůměrových vrtaných pilotách. Jedná se o integrovaný deskový most. Krajiní opěry včetně rovnoběžných zavěšených křídel jsou součástí nosné konstrukce. Vnitřní podpěry tvoří dva členěné dvojdílkové pilíře vetknuté do nosné konstrukce.

Rozměry a geometrické uspořádání jsou uvedeny ve výkresové části dokumentace.

4.3. Přechodové oblasti a zemní práce

Přechodová oblast je provedená s vlečenou přechodovou deskou dle TP 261, ČSN 73 6244 a VL4.

Pod přechodovou oblastí je provedena sanační vrstva. Tato vrstva je součástí objektu hlavní trasy (SO 101).

Výkopy jsou navrženy ve svahovaných stavebních jámách.

Podrobnější informace viz výkresová část dokumentace.

4.4. Mostní vybavení

4.4.1. Silniční zachytný systém

Na římsách mostu budou osazena svodidla dle TP 114.

4.4.2. Zábradlí

Na pravé mostní římsě je navrženo mostní zábradlí výšky 1,1 m.

4.4.3. Odvodnění

Odvodnění mostu je řešeno podélným a příčným spádem vozovky na mostě. Voda z povrchu mostovky je svedena do systému odvodňovačů zaústěných do sběrného potrubí, které je za opěrou O1 zaústěno do šachty kanalizace hlavní trasy (SO 301).

Maximální uvažovaná zaplavená šířka činí 1,0 m. Vzhledem k šířkovému uspořádání na mostě tedy nedojde k zaplavení jízdních pruhů.

Izolace mostovky bude odvodněna odvodňovacími trubičkami zaústěnými do sběrného potrubí.

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 205 Most na I/16 přes přeložku III/27612 v km 6,080

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

4.4.4. Osvětlení

Není navrženo.

4.4.5. Zábrany a ochranné zařízení

Na levém okraji mostu je navržena protihluková stěna výšky 3,0 m (SO 760). Pravá římsa mostu je připravena pro případné umístění protihlukové stěny (územní rezerva).

4.4.6. Revizní zařízení

U obou opěr, vpravo po směru jízdy, podél křídel, je navrženo revizní schodiště.

4.4.7. Jiná a cizí zařízení

V každé římse mostu bude umístěn 1 ks chráničky 110/94 mm.

4.5. Statické a hydrotechnické posouzení

Statické posouzení je provedeno dle souboru norem ČSN EN. Výpočet byl proveden na prostorovém prutovém modelu programem Midas Civil. Posudky byly provedeny v programu GEO5 a IdeaStatica.

Hydrotechnický výpočet odvodnění mostu je součástí „Dokumentace k PDPS“.

4.6. Cizí zařízení na mostě

Na mostním objektu se nenachází zařízení jiných správců.

4.7. Řešení protikoroze ochrany, ochrany konstrukcí proti agresivnímu prostředí a bludným proudům

4.7.1. Protikoroze ochrana, ochrana proti agresivnímu prostředí

Protikoroze ochrana je uvedena ve výkresové části dokumentace. Stupeň koroze agresivity bude odpovídat TKP 19.B. Zvolený systém PKO, včetně přípravy povrchu, bude detailně předepsán v RDS, proveden, kontrolován a předán, vše v souladu s TKP 19.B. Použit bude schválený systém PKO (uvedeno například na www.pjpk.cz).

Barevný odstín ocelových konstrukcí a podrobnější informace viz příloha „Technické specifikace a poznámky“.

Ochrana železobetonových konstrukcí bude zajištěna volbou tříd betonu, odpovídajícím stupňům agresivity prostředí, stanovením hodnot krytí betonářské výztuže a provedením sekundární ochrany povrchu dle TKP 18 a VL4.

4.7.2. Ochrana proti bludným proudům

Pro most byl proveden Základní koroze průzkum. Podle tohoto průzkumu jsou na mostě nutná základní ochranná opatření stupně č. 4 proti účinku bludných proudů (dle TP 124).

Podrobnější informace viz příloha „Technické specifikace a poznámky“.

4.8. Požadované podmínky a měření sedání

Most svým uspořádáním nespadá podle metody ŘSD „M10 – geodetické sledování mostních konstrukcí“ do kategorie konstrukcí, které by bylo nutné sledovat. Přesto budou pro ověření chování konstrukce na mostní konstrukci osazeny nivelační značky. Na každé podpěře budou umístěny dvě nivelační značky, na římsách mostu budou umístěny nivelační značky v osách uložení a uprostřed mostních polí. Umístění značek jejich provedení a sledování bude prováděno dle VL4 a přiměřeného využití metodiky ŘSD.

Během výstavby bude konstrukce sledována v následujících intervalech:

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 205 Most na I/16 přes přeložku III/27612 v km 6,080

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

1. po kompletním dokončení spodní stavby;
2. před betonáží nosné konstrukce;
3. po betonáži a odskružení nosné konstrukce;
4. po dokončení mostu včetně příslušenství;
5. před předáním objektu investorovi.

Délka intervalu pro případné další sledování konstrukce bude projektem stanovena na základě výsledků předchozích měření.

Sledování mostu bude probíhat z bodů mikrosítě.

4.9. Požadované zatěžovací zkoušky

Provedení statické zatěžovací zkoušky se nepředpokládá.

4.10. Předpokládané hodnoty sedání a deformací

4.10.1. Sedání přechodové oblasti mostu, konsolidační a přitěžovací násypy

Celkové sedání násypu je stanoveno na 100 mm. Budování násypu je rozděleno na dvě fáze. I. fáze odpovídá sedání násypu do úrovně pilotového založení. II. fáze pak dosypání násypu do plné výšky. Očekává se, že během I. fáze v délce min. 120 dnů proběhne sedání o celkové hodnotě min. 60 mm. Zbývající sedání o velikosti max. 40 mm proběhne po realizaci pilotového založení. Na tyto účinky je navrženo pilotové založení opěr. Před realizací přechodových desek je potřeba počítat s konsolidační přestávkou v délce min. 90 dnů a až poté je možné provést spojení vozovky na mostě s vozovkou přechodu. Za těchto podmínek bude splněna mezní hodnota rozdílu sedání mostního objektu a zemního tělesa za opěrou dle čl. 6.5 ČSN 736244 a není proto potřeba přijímat žádná speciální opatření. Lhůtu na ustálení sedání podloží násypu je potřeba zohlednit v harmonogramu stavby. Při stanovení rozdílu sedání zemního tělesa za opěrou je uvažováno, že vlastní těleso násypu bude zhotoveno z vhodných dobře propustných zemin, u nichž je opodstatněný předpoklad, že většina sedání proběhne během výstavby.

Vzhledem k tomu, že v době zpracování projektové dokumentace není znám podrobný harmonogram výstavby ani technologie a konkrétní materiály použité při budování násypu, je nutné v rámci RDS ověřit, zda nedojde k překročení normových požadavků, případně přijmout konkrétní opatření.

4.10.2. Předpokládané maximální hodnoty sedání základů mostních opěr a pilířů

Opěra 1: 10 mm;

Pilíř 2: 5 mm;

Pilíř 3: 5 mm;

Opěra 4: 10 mm;

Hodnoty sedání jsou stanoveny pro stálé zatížení.

Z hlediska časového průběhu sedání spodní stavby, lze předpokládat, že převážná část sedání proběhne během výstavby mostního objektu.

4.10.3. Předpokládané maximální hodnoty průhybů jednotlivých polí mostu

Pole 1: 17 mm;

Pole 2: 26 mm;

Pole 3: 17 mm;

Hodnoty průhybů jsou stanoveny pro stálé zatížení na konci životnosti mostu (100 let).

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 205 Most na I/16 přes přeložku III/27612 v km 6,080

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

4.10.4. Předpokládané hodnoty vodorovných posunů konců mostu

Opěra 1: 15 mm;

Opěra 4: 15 mm;

Hodnoty vodorovných posunu jsou stanoveny dle čl. 3.5 TP 261.

4.11. Prováděcí třída betonové konstrukce

Prováděcí třída betonové konstrukce 3 dle TKP 18, příloha P10, kap. 4.3.

5. VÝSTAVBA MOSTU

5.1. Postup a technologie stavby mostu

Výstavba mostu bude probíhat standardními technologiemi, výstavba nosné konstrukce se předpokládá za pomoci pevné skruže.

Stavební jámy pro základy jako svahované. Vrty pro piloty budou provedeny pod ochranou ocelových zámkových pažnic.

Provádění veškerých prací musí splňovat Technické a kvalitativní podmínky (TKP) staveb pozemních komunikací, Zvláštní technické a kvalitativní podmínky (ZTKP) stavby a příslušné technické normy a předpisy.

5.2. Specifické požadavky pro předpokládanou technologii stavby

Specifické požadavky na předpokládanou technologii jsou uvedeny v příloze „Technické specifikace a poznámky“.

5.3. Související objekty stavby

SO 020 - Příprava území

SO 101 - Silnice I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 122 - Přeložka silnice III/27612 v km 6,080

SO 190 - Dopravní značení

SO 301.x – Odvodnění I/16

SO 343 - Přeložka vodovodu PVC 160 v km 6.091

SO 380 - Úpravy meliorací ZÚ – KÚ

SO 413 - Přeložka sloupové trafostanice 22 kV, km 6,073

SO 430 - Přeložka kabelových vedení NN km 6,060-6,073

SO 461 - Přeložka vedení SEK CETIN km 6,070-6,087

SO 760 – Protihluková stěna v km 6,1 vlevo

SO 801 - Vegetační úpravy

SO 810 - Kácení zeleně

SO 830 - Rekultivace ploch dočasného záboru

SO 860 – Oplocení

5.4. Vztah k území

5.4.1. Inženýrské sítě

V době zpracování projektu bylo v místě mostního objektu zastiženo elektrické vedení VN (přeloženo v rámci SO 413), elektrické vedení NN (přeloženo v rámci SO 430), sdělovací vedení (přeloženo v rámci SO 461) a vodovodní potrubí (přeloženo v rámci SO 343).

Před vlastním zahájením stavebních prací je nutné aktualizovat informace o umístění inženýrských sítí a nechat vytýčit všechny stávající inženýrské sítě v rozsahu stavby objektu, dodržet stanovená ochranná pásma, případně provést jejich přeložku a provést koordinaci ostatních objektů, komunikací a sítí.

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 205 Most na I/16 přes přeložku III/27612 v km 6,080

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

5.4.2. Ochranná pásma

Ochranná pásma inženýrských sítí stanovují příslušné předpisy.

5.4.3. Omezení provozu na stávajících komunikacích

Výstavba objektu přímo zasáhne provoz na silnici III/27612. Omezení provozu je řešeno v rámci dopravně inženýrských opatření celé stavby.

6. PŘÍLOHY TZ

- Pasport inženýrskogeologického průzkumu (přiloženo pouze v elektronické verzi dokumentace)

7. VYBRANÉ POŽADAVKY

Na tomto místě jsou shrnuty požadavky, které se nachází v jiných závazných předpisech (ZTKP, TP, VL apod.), ale investor na ně upozorňuje, z důvodu, že dochází k jejich pravidelnému opomenutí během zhotovení RDS a následné realizace stavby, nebo se jedná o požadavky, které jsou nové.

Chráničky na mostě

- Kabelové chráničky musí být dle předpisu ŘSD PPK-KAB z dvouplášťových tuhých korugovaných tyčových trub z HDPE s hladkým vnitřním povrchem 110/94. Výztuž říms bude provedena dle VL 4 402.31.
- Před zabetonováním říms dle PPK-KAB musí být uložení chrániček odsouhlaseno stavebním dozorem nebo správcem stavby se zápisem do stavebního deníku viz. č. 1.4.4.2 TKP 1.
- Dle PPK-KAB zhotovitel mostu před zabetonováním říms a připojených prostupů provede kontrolu průchodnosti chrániček kalibrem viz čl. 4.2(8). O zkoušce musí být zpracován protokol, který je součástí dokladů k přejímce mostu.
- Vyvedení kabelových chrániček u opěr musí být provedeno dle VL 4 402.11.
- Chráničky v římsách je nutné navrhnout dle PPK-KAB: „Chráničky musí být z dvouplášťových korugovaných tyčových trub z HDPE s hladkým vnitřním povrchem (např. KOPODUR). Jednotlivé tyče délky zpravidla 6 m se spojují násuvnými spojkami s těsnicím kroužkem dodávanými s troubami. Vkládat obloukové tvarovky nebo kolena se nepovoluje. Tyčová chránička přesahuje římsu o cca 0,2 m; na přesah se navlékne spojka pro připojení flexibilní chráničky.“

Stupnice schodišťových stupňů

Stupnice všech stupňů schodiště budou opatřeny striáží (zdrsnění rýžovým koštětem technikou striáže), směr striáže bude vedený kolmo na směr chůze

Vypracoval: Ing. Ivan Belda
07/2024